Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte práctica 7

Asignatura:
Arquitectura de Equipos Digitales

Profesor:
López piña Daniel

Alumno:
Guerrero Mendoza Emmanuel

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Abril 2026

Introducción

En los sistemas embebidos, es común controlar dispositivos físicos mediante señales digitales. Sin embargo, muchos dispositivos requieren comportamientos analógicos, como variar la intensidad de una luz o posicionar un motor en distintos ángulos. Para ello se utiliza la técnica PWM (Modulación por Ancho de Pulso).

En esta práctica se implementó un sistema que integra PWM, un servomotor y la lectura de un potenciómetro mediante ADC (Conversión Analógica a Digital). Además, se incorporó control por comandos seriales, permitiendo cambiar el modo de operación del sistema.

Desarrollo

El sistema utiliza tres componentes principales:

- Un LED controlado mediante PWM en el pin 9
- Un servomotor conectado al pin 10
- Un potenciómetro conectado a la entrada analógica A0

Se incluyó la librería Servo.h para facilitar el control del servomotor.

En la función setup(), se inicializa la comunicación serial a 115200 baudios, se configura el pin del LED como salida y se establece la posición inicial del servo en 90 grados.

Modos de operación

El sistema cuenta con dos modos principales:

Modo automático (AUTO)

En este modo, el sistema genera una animación automática:

El brillo del LED aumenta y disminuye gradualmente
El servomotor se mueve de 0° a 180° en sincronía

Esto se logra mediante una variable que incrementa y decrementa su valor, controlando tanto el PWM como el ángulo del servo. Se utiliza millis() para actualizar los valores sin bloquear el sistema.

Modo manual (POT)

En este modo, el potenciómetro controla directamente:

- El brillo del LED
- La posición del servomotor

El valor analógico (0–1023) se obtiene con analogRead() y se convierte mediante la función map() a:
0–255 para PWM
0–180 grados para el servo

Además, el sistema envía información al monitor serial cada 500 ms, incluyendo:
Valor ADC
Voltaje calculado
Ángulo del servo
Nivel de brillo del LED

Control por comandos
El sistema permite cambiar de modo y controlar dispositivos mediante comandos UART:

AUTO → activa modo automático
POT → activa control por potenciómetro
D:0-255 → controla manualmente el brillo del LED
S:0-180 → controla manualmente el servo

Los comandos se procesan mediante un buffer de texto y la función procesarComando().

Resultados

El sistema funcionó correctamente en todos sus modos. Se observó que:

- El LED cambia su intensidad de forma gradual
- El servomotor responde a los cambios de ángulo
- El potenciómetro permite un control preciso
- El sistema responde a comandos en tiempo real
- La comunicación serial es estable

PREGUNTAS DE REFLEXION

•Cuántos niveles de brillo distintos puede generar analogWrite() en Arduino UNO? ¿Cuántos bits tiene el DAC implícito del PWM?

R=Niveles de brillo: 256 niveles (0–255)
Bits del PWM: 8 bits

• Si el servo recibe un pulso de 1.5 ms cada 20 ms (50 Hz), ¿cuál es el duty cycle en Porcentaje? ¿Y para un pulso de 1 ms?

R=1.5 ms → 7.5% duty cycle
1 ms → 5% duty cycle

• ¿Por qué el LED parece aumentar de brillo de forma no lineal cuando el duty cycle va De 0 a 255 de manera lineal? ¿Qué cambio en el código produciría una rampa de Brillo más uniforme perceptualmente?

R=Porque la percepción humana no es lineal
Solución: usar corrección gamma (ej. Valor = pow(x, 2.2))

• El ADC del ATmega328P es de 10 bits. ¿Cuántos niveles distintos puede diferenciar? Si el rango es de 0 a 5V, ¿cuál es la resolución en mV por nivel?

R=Niveles ADC: 1024 niveles (0–1023)
Resolución: ≈ 4.88 mV por nivel

• ¿Cómo modificarías el sketch para que al recibir el comando 'SCAN', el servo haga Un barrido de 0 a 180 y de regreso, mientras reporta la posición cada 10 grados vía Serial?

R=Agregar comando SCAN
Usar un for de 0 a 180 y regreso
Mover servo con servo.write()
Enviar posición cada 10 grados por Serial
Implementarlo sin delay usando millis()

Conclusión

La práctica permitió integrar múltiples conceptos como PWM, lectura analógica (ADC), control de servomotores y comunicación serial. Se logró desarrollar un sistema interactivo capaz de operar en diferentes modos y responder a comandos externos.

Esto demuestra la capacidad del Arduino para manejar tanto entradas como salidas de forma simultánea, siendo una herramienta fundamental en el desarrollo de sistemas embebidos.

Bibliografía

- Arduino. (s.f.). Arduino Documentation. Recuperado de https://www.arduino.cc
- Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino. Maker Media.
- Monk, S. (2017). Programming Arduino. McGraw-Hill Education.